Dossier de pruebas unitarias de PasswordChecker

Proyecto Intermodular · UD02. Prueba Unitaria · CFGS Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

Autor: *Izan Martinez Rodriguez*

Contenido

Dossier de pruebas unitarias de PasswordChecker 1
1. Enlace al repositorio 1
2. Clases de equivalencia diseñadas 2
Valores frontera probados 3
Valores por defecto observados 3
3. Casos de prueba 3
4. Tests que no pasan y cómo solucionarlos 5
4.1 `setMinLength_cero_esValido` (caso L2) 5
4.2 `check_longitud13_devuelveErrLength` (caso C6) 5
5. Capturas 6
6. Conclusión 7

1. Enlace al repositorio

https://github.com/IzanMartinezRodriguez/PF02._Prueba_Unitaria

2. Clases de equivalencia diseñadas

Entrada	Clase	Tipo	Valores representativos	Resultado esperado
`setMinLength(n)`	n ≥ 0	Válida	0, 1, 8	Se guarda
`setMinLength(n)`	n < 0	Inválida	-1	`IllegalArgumentException`
`setMaxLength(n)`	n ≥ min	Válida	min, min+1	Se guarda
`setMaxLength(n)`	n < min	Inválida	min-1	`IllegalArgumentException`
Longitud del password (min 8, max 12)	8–12	Válida	8, 9, 12	`PASSWORD_OK`
Longitud del password	< 8	Inválida	7	`ERR_LENGTH`
Longitud del password	> 12	Inválida	13, 14, 30	`ERR_LENGTH`
Contenido en blanco	Vacío o solo espacios	Inválida	`""`, `"  "`	`ERR_BLANK`
Dígitos (check activo)	Con dígito	Válida	`abcde123`	`PASSWORD_OK`
Dígitos (check activo)	Sin dígito	Inválida	`abcdefgh`	`ERR_DIGITS`
Dígitos (check inactivo)	Sin dígito	Válida	`abcdefgh`	`PASSWORD_OK`
Mayúsculas (check activo)	Con / sin mayúscula	Válida / Inválida	`Abcde123` / `abcde123`	`PASSWORD_OK` / `ERR_UPPERS`
Mayúsculas (check inactivo)	Sin mayúscula	Válida	`abcde123`	`PASSWORD_OK`
Minúsculas (check activo)	Con / sin minúscula	Válida / Inválida	`aBCDE123` / `ABCDE123`	`PASSWORD_OK` / `ERR_LOWERS`
Minúsculas (check inactivo)	Sin minúscula	Válida	`ABCDE123`	`PASSWORD_OK`

Entrada	Clase	Tipo	Valores representativos	Resultado esperado
Repetición	Igual	Válida	`abcde123` y `abcde123`	`PASSWORD_OK`
Repetición	Distinta	Inválida	`abcde123` y `abcde124`	`ERR_NO_MATCH`

Valores frontera probados

- Longitud mínima: -1, 0 y 1.
- Longitud máxima: min-1, min y min+1.
- Longitud de la contraseña (min 8, max 12): 7, 8, 9, 11, 12 y 13.

Valores por defecto observados

- Longitud mínima por defecto: 8.
- Longitud máxima por defecto: 2147483647 (`Integer.MAX_VALUE`).
- Las comprobaciones de dígitos, mayúsculas y minúsculas están desactivadas por defecto.

3. Casos de prueba

Una fila por método de test, con su ID, la entrada y configuración, el resultado esperado y el obtenido. Los IDs coinciden con los comentarios `// L1`, `// C1`… del código.

ID	Método de test	Entrada / configuración	Esperado	Obtenido
L1	`setMinLength_negativo_lanzaExcepcion`	`setMinLength(-1)`	`IllegalArgumentException`	Pasa
L2	`setMinLength_cero_esValido`	`setMinLength(0)`	Sin excepción	**Falla**
L3	`setMinLength_uno_seGuarda`	`setMinLength(1)`	`getMinLength()` = 1	Pasa
L4	`setMaxLength_menorQueMin_lanzaExcepcion`	`setMaxLength(7)` con min 8	`IllegalArgumentException`	Pasa
L5	`setMaxLength_igualQueMin_esValido`	`setMaxLength(8)` con min 8	Sin excepción	Pasa
L6	`setMaxLength_mayorQueMin_seGuarda`	`setMaxLength(9)`	`getMaxLength()` = 9	Pasa
B1	`checksPorDefecto_estanDesactivados`	`new PasswordChecker()`	Tres getters en `false`	Pasa

ID	Método de test	Entrada / configuración	Esperado	Obtenido
B2	`setChecks_true_seGuardan`	Tres setters a `true`	Tres getters en `true`	Pasa
B3	`setChecks_false_seGuardan`	`setCheckDigits(true)` y luego `false`	Getter en `false`	Pasa
C1	`check_passwordCorrecto_devuelveOk`	`abcde123` / `abcde123`	`PASSWORD_OK`	Pasa
C2a	`check_vacio_devuelveErrBlank`	`""` / `""`	`ERR_BLANK`	Pasa
C2b	`check_soloEspacios_devuelveErrBlank`	`"  "` / `"  "`	`ERR_BLANK`	Pasa
C3	`check_longitud7_devuelveErrLength`	7 caracteres	`ERR_LENGTH`	Pasa
C4	`check_longitud8_devuelveOk`	8 caracteres	`PASSWORD_OK`	Pasa
C4b	`check_longitud9_devuelveOk`	9 caracteres	`PASSWORD_OK`	Pasa
C5	`check_longitud12_devuelveOk`	12 caracteres	`PASSWORD_OK`	Pasa
C6	`check_longitud13_devuelveErrLength`	13 caracteres	`ERR_LENGTH`	**Falla**
C7	`check_sinDigitos_comprobacionActiva_devuelveErrDigits`	`abcdefgh`, `checkDigits` activo	`ERR_DIGITS`	Pasa
C8	`check_sinDigitos_comprobacionInactiva_devuelveOk`	`abcdefgh`, `checkDigits` inactivo	`PASSWORD_OK`	Pasa
C9a	`check_sinMayusculas_comprobacionActiva_devuelveErrUppers`	`abcde123`, `checkUppers` activo	`ERR_UPPERS`	Pasa
C9b	`check_sinMayusculas_comprobacionInactiva_devuelveOk`	`abcde123`, `checkUppers` inactivo	`PASSWORD_OK`	Pasa
C9c	`check_conMayusculas_comprobacionActiva_devuelveOk`	`Abcde123`, `checkUppers` activo	`PASSWORD_OK`	Pasa

ID	Método de test	Entrada / configuración	Esperado	Obtenido
C10a	`check_sinMinusculas_comprobacionActiva_devuelveErrLowers`	`ABCDE123`, `checkLowers` activo	`ERR_LOWERS`	Pasa
C10b	`check_sinMinusculas_comprobacionInactiva_devuelveOk`	`ABCDE123`, `checkLowers` inactivo	`PASSWORD_OK`	Pasa
C10c	`check_conMinusculas_comprobacionActiva_devuelveOk`	`aBCDE123`, `checkLowers` activo	`PASSWORD_OK`	Pasa
C11	`check_passwordsDistintas_devuelveErrNoMatch`	`abcde123` / `abcde124`	`ERR_NO_MATCH`	Pasa
D1	`longitudesPorDefecto_informativo`	`new PasswordChecker()`	Imprime los valores por defecto	Informativo

4. Tests que no pasan y cómo solucionarlos

De 27 tests ejecutados, 25 pasan y 2 fallan. Los tests que fallan se han dejado sin modificar, porque el resultado esperado sale del JavaDoc y no del comportamiento del código.

4.1 `setMinLength_cero_esValido` (caso L2)

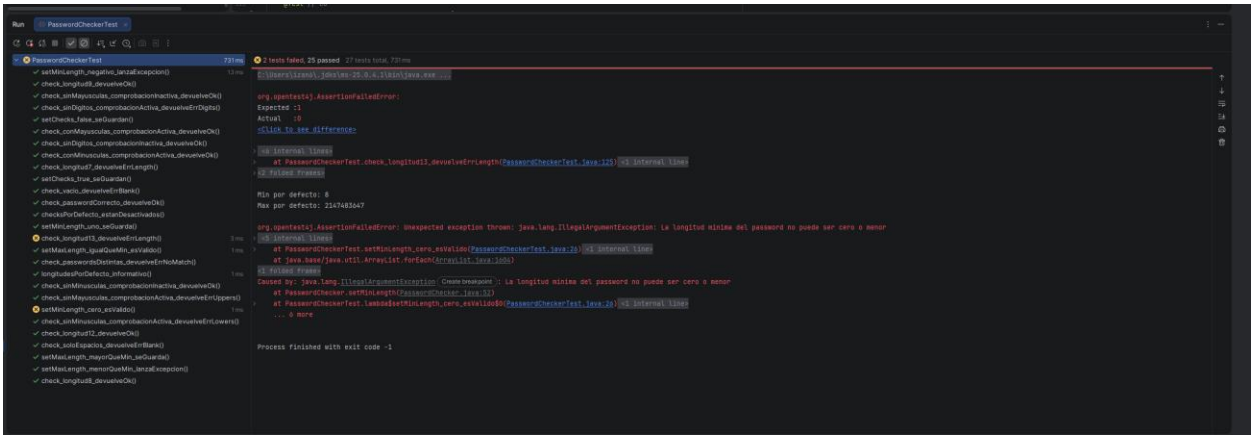
- **Según el JavaDoc:** `setMinLength` solo lanza `IllegalArgumentException` si el valor es inferior a cero, así que 0 es un valor válido.
- **Resultado esperado:** no lanza excepción y `getMinLength()` devuelve 0.
- **Resultado obtenido:** lanza `IllegalArgumentException` con el mensaje «La longitud mínima del password no puede ser cero o menor».
- **Cómo solucionarlo:** en `PasswordChecker.setMinLength` (línea 52) la condición compara con `<= 0` y debe ser `< 0`. El mensaje de error también debería hablar de un valor negativo y no de "cero o menor".

4.2 `check_longitud13_devuelveErrLength` (caso C6)

- **Según el JavaDoc:** con longitud máxima 12, una contraseña de 13 caracteres no cumple los requisitos de longitud y `check()` debe devolver `ERR_LENGTH` (1).
- **Resultado esperado:** `ERR_LENGTH`.
- **Resultado obtenido:** *`expected: <1> but was: <0>`*
- **Cómo solucionarlo:** *(pendiente: depende del valor obtenido; indica si el JAR no aplica el máximo o lo aplica mal, y la corrección en `check()`)*.

5. Capturas

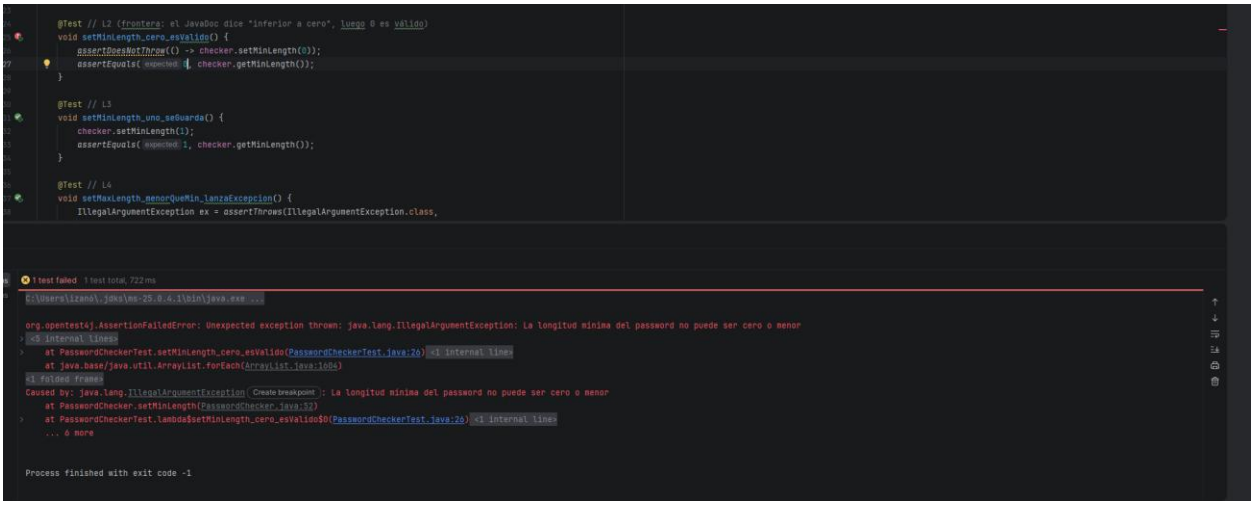
- Captura de la ventana Run con los tests en verde y en rojo.



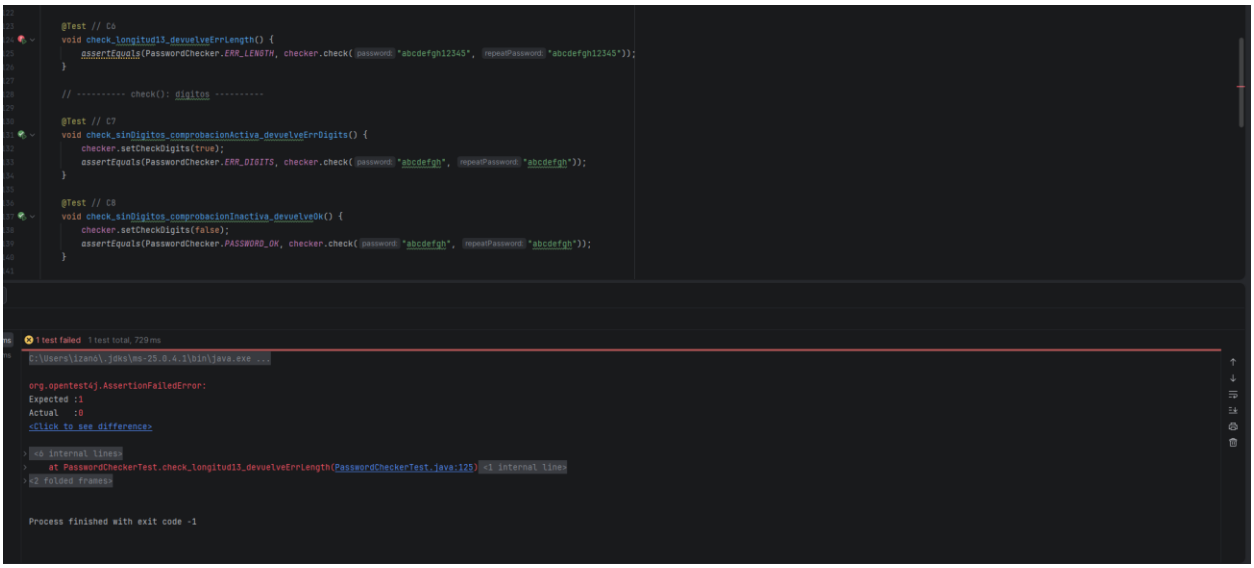
Según los test comprobado: Nos sale que tenemos 27 test que 25 salen como es esperando y 2 son incorrectos o tenemos un resultado que no es el esperado y

- Captura del mensaje de error de cada test que falla.

Fallo del Test L2



Fallo del Test C6



6. Conclusión

Se han diseñado y ejecutado 27 tests JUnit 5 a partir del JavaDoc de `PasswordChecker`. 25 pasan y 2 fallan: `setMinLength(0)` y el límite superior de longitud. Y el otro devuelve un código 0 cuando el Expected es el 1 por que tendría que dar un ERR_LENGHT por que tiene 13 caracteres la password.